

CONTENTS 프로시저

데이터셋 이름	CRM.W2_CUSTOMER_FEATURES	관측값	1468
멤버 유형	DATA	변수	55
엔진	V9	인덱스	0
생성일	2026.09.29 21:45:48	관측값 길이	448
마지막 수정일	2026.09.29 21:45:48	삭제된 관측값	0
보호		압축여부	아니요
데이터셋 유형		정렬	예
레이블			
데이터 표현	SOLARIS_X86_64, LINUX_X86_64, ALPHA_TRU64, LINUX_IA64, LINUX_POWER_64		
인코딩	utf-8 Unicode (UTF-8)		

엔진/호스트 관련 정보	
데이터셋 페이지 크기	65536
데이터셋 페이지 번호	11
첫 번째 데이터 페이지	1
페이지 당 최대 관측값 수	146
첫 번째 데이터 페이지의 관측값 수	121
데이터셋 수리의 번호	0
파일 이름	/home/student/crm_db/w2_customer_features.sas7bdat
생성된 릴리즈	V.0400M0
생성된 호스트	Linux
Inode 번호	27155408
액세스 권한	rw-r--r--
소유자 이름	UNKNOWN
파일 크기	768KB
파일 크기(바이트)	786432

3.1-A 입력 테이블 구조 확인

CONTENTS 프로시저

변수(생성 순서)					
# 변수	유형	길이	출력형식	입력형식	레이블
1 customer_id	문자	9	\$9.	\$9.	고객ID
2 first_purchase_date	숫자	8	YYMMDD10.		최초 구매일
3 last_purchase_date	숫자	8	YYMMDD10.		마지막 구매일
4 recency	숫자	8			최근 구매 후 경과일
5 frequency	숫자	8			총 주문 횟수
6 monetary	숫자	8	COMMA18.2		누적 상품 구매금액
7 monetary_with_shipping	숫자	8	COMMA18.2		배송료 포함 누적금액
8 total_shipping_fee	숫자	8	COMMA18.2		누적 배송료
9 total_quantity	숫자	8			전체 구매 수량
10 purchase_day_count	숫자	8			구매 발생 날짜 수
11 avg_order_value	숫자	8	COMMA18.2		주문당 평균 상품금액
12 avg_quantity_per_order	숫자	8	COMMA12.2		주문당 평균 수량
13 avg_products_per_order	숫자	8	COMMA12.2		주문당 평균 제품 종류 수
14 avg_categories_per_order	숫자	8	COMMA12.2		주문당 평균 카테고리 종류 수
15 coupon_used_orders	숫자	8			쿠폰 사용 주문 수
16 coupon_clicked_only_orders	숫자	8			쿠폰 클릭 후 미사용 주문 수
17 coupon_not_used_only_orders	숫자	8			쿠폰 미사용 주문 수
18 invalid_coupon_orders	숫자	8			비정상 쿠폰상태 주문 수
19 high_quantity_orders	숫자	8			고수량 주문 수
20 high_price_orders	숫자	8			고가격 주문 수
21 high_shipping_orders	숫자	8			고배송료 주문 수
22 discount_unmatched_orders	숫자	8			할인정보 미매칭 주문 수
23 review_order_count	숫자	8			검토 대상 주문 수
24 active_days	숫자	8			최초 구매일부터 마지막 구매일까지 기간
25 customer_observation_days	숫자	8			최초 구매일부터 기준일까지 기간
26 avg_days_between_orders	숫자	8	COMMA12.2		평균 주문 간격
27 repeat_customer_flag	숫자	8			재구매 고객 여부
28 coupon_usage_rate	숫자	8	PERCENT8.2		쿠폰 사용 주문 비율
29 review_order_rate	숫자	8	PERCENT8.2		검토 대상 주문 비율

3.1-A 입력 테이블 구조 확인

CONTENTS 프로시저

변수(생성 순서)					
# 변수	유형	길이	출력형식	입력형식	레이블
30 coupon_classified_orders	숫자	8			쿠폰행동 분류 완료 주문 수
31 coupon_unclassified_orders	숫자	8			쿠폰행동 미분류 주문 수
32 rfm_reference_date	숫자	8	YYMMDD10.		RFM 분석 기준일
33 gender	문자	3	\$3.	\$3.	성별
34 region	문자	13	\$13.	\$13.	고객지역
35 tenure	숫자	8	BEST12.	BEST32.	가입기간
36 valid_line_count	숫자	8			유효 상품 행 개수
37 unique_product_count	숫자	8			구매한 제품 종류 수
38 product_category_count	숫자	8			구매한 카테고리 종류 수
39 coupon_used_lines	숫자	8			쿠폰 사용 상품 행 수
40 discount_matched_used_lines	숫자	8			할인정보 연결 쿠폰 사용 행 수
41 discount_unmatched_used_lines	숫자	8			할인정보 미연결 쿠폰 사용 행 수
42 coupon_used_gross_amount	숫자	8	COMMA18.2		쿠폰 사용 상품 할인 전 금액
43 matched_used_gross_amount	숫자	8	COMMA18.2		할인정보 연결 쿠폰 사용 금액
44 known_discount_amount	숫자	8	COMMA18.2		확인 가능한 추정 할인액
45 avg_applied_discount_pct	숫자	8	8.2		적용 할인율 단순평균(%)
46 flag_customer_info_unmatched	숫자	8			고객정보 미매칭
47 flag_discount_feat_missing	숫자	8			할인 파생변수 미매칭
48 orders_per_tenure_month	숫자	8	COMMA12.2		가입기간 월당 주문 횟수
49 monetary_per_tenure_month	숫자	8	COMMA18.2		가입기간 월당 구매금액
50 coupon_used_line_rate	숫자	8	PERCENT8.2		상품 행 기준 쿠폰 사용률
51 discount_match_rate	숫자	8	PERCENT8.2		쿠폰 사용 행 할인정보 연결률
52 weighted_discount_rate	숫자	8	PERCENT8.2		상품금액 가중평균 할인율
53 coupon_used_sales_share	숫자	8	PERCENT8.2		쿠폰 사용 상품금액 비중
54 gross_less_known_discount	숫자	8	COMMA18.2		확인된 할인액 차감 상품금액
55 flag_discount_uncertain	숫자	8			할인액 불확실 고객

3.1-A 입력 테이블 구조 확인

CONTENTS 프로시저

정렬 정보	
정렬 기준	customer_id
검증됨	예
문자 집합	ASCII

3.1-A 군집분석 입력 테이블 구조

CONTENTS 프로시저

데이터셋 이름	CRM.W3_MODEL_INPUT	관측값	1468
멤버 유형	DATA	변수	12
엔진	V9	인덱스	0
생성일	2026.09.29 21:45:50	관측값 길이	104
마지막 수정일	2026.09.29 21:45:50	삭제된 관측값	0
보호		압축여부	아니요
데이터셋 유형		정렬	아니요
레이블			
데이터 표현	SOLARIS_X86_64, LINUX_X86_64, ALPHA_TRU64, LINUX_IA64, LINUX_POWER_64		
인코딩	utf-8 Unicode (UTF-8)		

엔진/호스트 관련 정보

데이터셋 페이지 크기	65536
데이터셋 페이지 번호	3
첫 번째 데이터 페이지	1
페이지 당 최대 관측값 수	629
첫 번째 데이터 페이지의 관측값 수	597
데이터셋 수리의 번호	0
파일 이름	/home/student/crm_db/w3_model_input.sas7bdat
생성된 릴리즈	V.0400M0
생성된 호스트	Linux
Inode 번호	27155307
액세스 권한	rw-r--r--
소유자 이름	UNKNOWN
파일 크기	256KB
파일 크기(바이트)	262144

3.1-A 군집분석 입력 테이블 구조

CONTENTS 프로시저

변수(생성 순서)			
#	변수	유형	길이
1	customer_id	문자	9
2	recency	숫자	8
3	frequency	숫자	8
4	monetary	숫자	8
5	log_frequency	숫자	8
6	log_monetary	숫자	8
7	z_recency_raw	숫자	8
8	z_frequency_raw	숫자	8
9	z_monetary_raw	숫자	8
10	z_recency_logfm	숫자	8
11	z_frequency_log	숫자	8
12	z_monetary_log	숫자	8

3.1-A 데이터 품질 최종 확인

total_customer_count	unique_customer_count	rfm_missing_rows	raw_missing_rows	logfm_missing_rows
1468	1468	0	0	0

고객ID 중복 검사 결과

duplicated_customer_ids	
0	

원본 및 로그 변환 RFM 기술통계

MEANS 프로시저

변수	N	결측값 수	평균	표준편차	최솟값	제1 백분위수	제1 사분위수	중위수	제3 사분위수	제99 백분위수	최댓값
recency	1468	0	145.292	101.937	1.000	4.000	56.000	132.000	221.000	361.000	365.000
frequency	1468	0	18.141	24.976	1.000	1.000	5.000	11.000	23.000	106.000	328.000
monetary	1468	0	3181.740	5065.805	1.000	9.990	652.005	1750.410	3918.165	20858.430	75937.550
log_frequency	1468	0	2.461	0.992	0.693	0.693	1.792	2.485	3.178	4.673	5.796
log_monetary	1468	0	7.209	1.580	0.693	2.397	6.482	7.468	8.274	9.946	11.238

표준화 변수 평균과 표준편차 확인

MEANS 프로시저

변수	결측값		평균	표준편차	최솟값	최댓값
	N	수				
z_recency_raw	1468	0	0.000000	1.000341	-1.415987	2.156064
z_frequency_raw	1468	0	-0.000000	1.000341	-0.686522	12.410292
z_monetary_raw	1468	0	-0.000000	1.000341	-0.628098	14.367037
z_recency_logfm	1468	0	0.000000	1.000341	-1.415987	2.156064
z_frequency_log	1468	0	-0.000000	1.000341	-1.782571	3.362473
z_monetary_log	1468	0	-0.000000	1.000341	-4.124932	2.549892

표준화에 사용한 평균과 표준편차

model_version	input_variable	center_mean	scale_std
RAW	recency	145.29	101.90
RAW	frequency	18.14	24.97
RAW	monetary	3181.74	5064.08
LOG_FM	recency	145.29	101.90
LOG_FM	log_frequency	2.46	0.99
LOG_FM	log_monetary	7.21	1.58

3.1-A 최종 군집분석 입력 데이터 표본

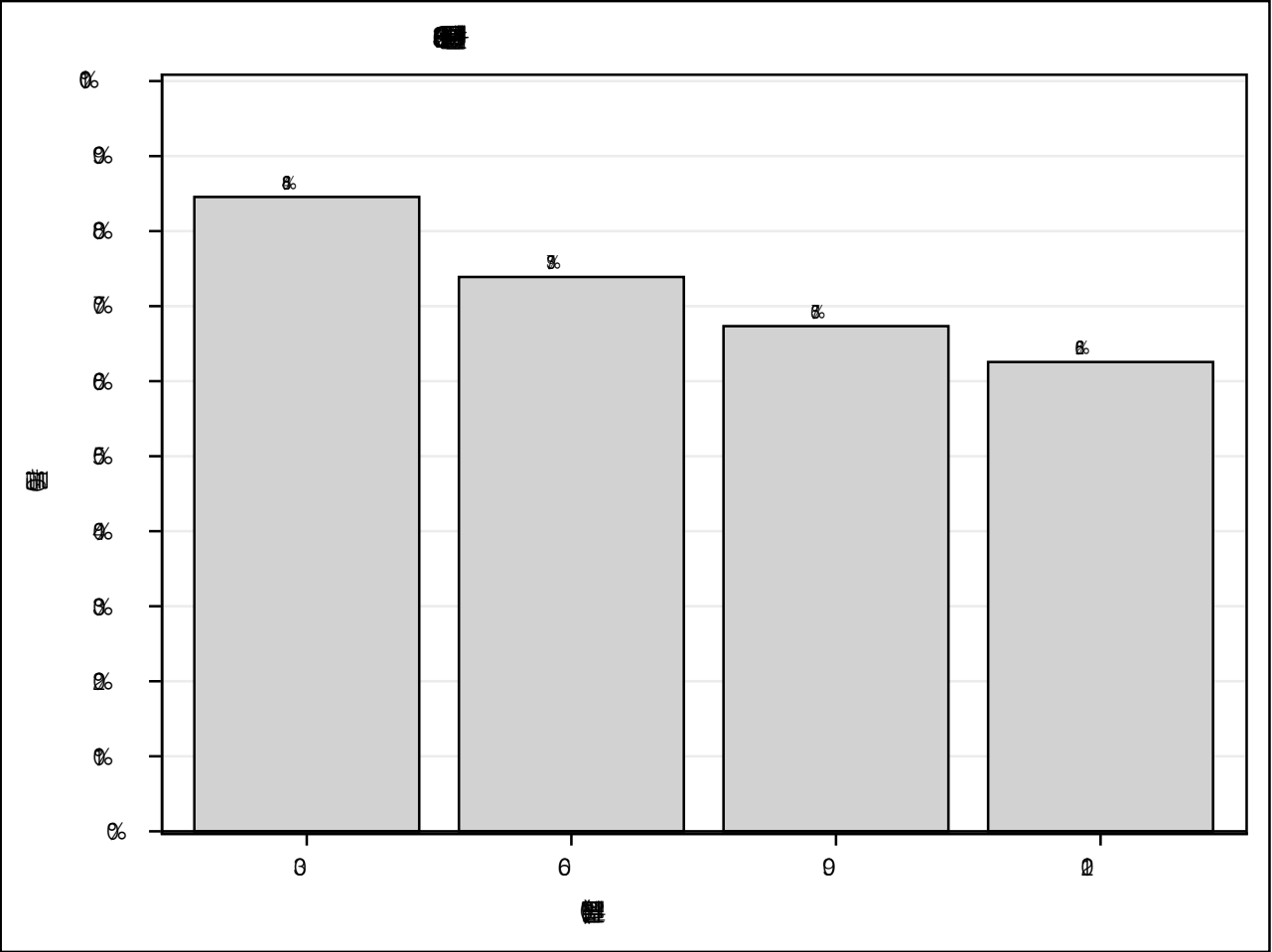
customer_id	recency	frequency	monetary	log_frequency	log_monetary	z_recency_raw	z_frequency_raw	z_monetary_raw
USER_0000	108	1	30.99	0.69315	3.46542	-0.36596	-0.68652	-0.62218
USER_0001	60	31	13834.90	3.46574	9.53502	-0.83700	0.51502	2.10367
USER_0002	74	8	1442.12	2.19722	7.27456	-0.69961	-0.40616	-0.34352
USER_0003	18	11	1360.07	2.48491	7.21603	-1.24916	-0.28601	-0.35972
USER_0004	108	13	1442.47	2.63906	7.27481	-0.36596	-0.20590	-0.34345
USER_0005	131	3	601.81	1.38629	6.40160	-0.14025	-0.60642	-0.50946
USER_0006	190	44	6914.31	3.80666	8.84149	0.43873	1.03569	0.73707
USER_0007	25	5	471.58	1.79176	6.15821	-1.18047	-0.52632	-0.53517
USER_0008	41	37	9950.31	3.63759	9.20546	-1.02345	0.75533	1.33658
USER_0009	100	39	4954.12	3.68888	8.50818	-0.44447	0.83543	0.34999
z_recency_logfm	z_frequency_log	z_monetary_log						
-0.36596	-1.78257	-2.37005						
-0.83700	1.01291	1.47209						
-0.69961	-0.26607	0.04119						
-1.24916	0.02398	0.00413						
-0.36596	0.17941	0.04134						
-0.14025	-1.08370	-0.51141						
0.43873	1.35665	1.03308						
-1.18047	-0.67489	-0.66548						
-1.02345	1.18618	1.26347						
-0.44447	1.23790	0.82208						

WBS 3.2-1. 모델링용 거래기간 확인

first_date	last_date	observed_days	valid_line_count	customer_count	order_count
2019-01-01	2019-12-31	365	52924	1468	26631

WBS 3.2-2. 이탈 라벨 윈도우별 이탈률

window_days	cutoff_date	window_end	total_customers	churn_customers	churn_rate
30	2019-06-30	2019-07-30	900	761	84.56%
60	2019-06-30	2019-08-29	900	665	73.89%
90	2019-06-30	2019-09-28	900	606	67.33%
120	2019-06-30	2019-10-28	900	563	62.56%



MEANS 프로시저

시간 분리 역할	관측값 수	변수	레이블	N	결측값 수	평균	표준편차	최솟값	제50 백분위수	최댓값
TRAIN	900	recency	기준일 이후 미구매 경과일	900	0	72.324444	52.831119	0	69.000000	180.000000
		frequency	기준일 이전 주문수	900	0	13.648889	18.259258	1.000000	8.000000	309.000000
		monetary	기준일 이전 총구매금액	900	0	2327.239656	3926.595340	1.200000	1322.505000	69777
		avg_order_value	주문당 평균구매금액	900	0	161.238412	151.763851	1.200000	148.885321	3216.500000
		avg_shipping	주문당 평균배송료	900	0	10.511059	13.182532	5.285714	7.798000	323.470000
		coupon_usage_rate	쿠폰 실제 사용 주문 비율	900	0	0.496079	0.239123	0	0.500000	1.000000
		coupon_click_rate	쿠폰 클릭 또는 사용 주문 비율	900	0	0.908387	0.134235	0	0.941176	1.000000
		tenure	가입기간	900	0	26.208889	13.862696	2.000000	26.000000	50.000000
		product_category_count	이용카테고리수	900	0	5.321111	2.888395	1.000000	5.000000	17.000000
		category_concentration	주이용카테고리 집중도	900	0	0.476735	0.213939	0.125000	0.420204	1.000000
		avg_days_between_orders	재구매 간격 평균	900	0	15.633483	30.903603	0	0	175.000000
		std_days_between_orders	재구매 간격 표준편차	900	0	5.750399	17.274388	0	0	123.036580
		last_coupon_used	마지막 구매일 쿠폰 사용 여부	900	0	0.862222	0.344858	0	1.000000	1.000000
		clv_proxy	CLV 대용지표	900	0	21781	34395	4.778972	9748.657439	358913
VALID	1211	recency	기준일 이후 미구매 경과일	1211	0	107.459125	76.402505	0	89.000000	274.000000
		frequency	기준일 이전 주문수	1211	0	15.997523	21.933803	1.000000	9.000000	328.000000
		monetary	기준일 이전 총구매금액	1211	0	2685.688117	4448.328257	1.200000	1443.940000	74601
		avg_order_value	주문당 평균구매금액	1211	0	158.280828	142.967095	1.200000	143.313542	2650.440000
		avg_shipping	주문당 평균배송료	1211	0	9.822736	11.109369	4.800000	7.830000	323.470000
		coupon_usage_rate	쿠폰 실제 사용 주문 비율	1211	0	0.502777	0.233456	0	0.500000	1.000000
		coupon_click_rate	쿠폰 클릭 또는 사용 주문 비율	1211	0	0.914145	0.121497	0	0.941176	1.000000
		tenure	가입기간	1211	0	25.926507	13.801020	2.000000	26.000000	50.000000
		product_category_count	이용카테고리수	1211	0	5.853840	3.165821	1.000000	6.000000	17.000000
		category_concentration	주이용카테고리 집중도	1211	0	0.456061	0.209322	0.125000	0.397590	1.000000
		avg_days_between_orders	재구매 간격 평균	1211	0	25.405653	43.664799	0	0	262.000000
		std_days_between_orders	재구매 간격 표준편차	1211	0	10.389764	24.690362	0	0	164.755880
		last_coupon_used	마지막 구매일 쿠폰 사용 여부	1211	0	0.852188	0.355060	0	1.000000	1.000000
		clv_proxy	CLV 대용지표	1211	0	17016	33942	2.544030	6652.321198	483328

WBS 3.2-3. TRAIN·VALID 고객수와 이탈률

시간 분리 역할						
	row_count	customer_count	missing_customer_id	missing_churn_flag	future_feature_date_count	churn_rate
TRAIN	900	900	0	0	0	67.33%
VALID	1211	1211	0	0	0	76.38%

시간 분리 역할별 이탈 라벨 분포

The FREQ Procedure

빈도 백분율	테이블 split_role * churn_flag			
	split_role(시간 분리 역할)	churn_flag(이후 90일 이탈 여부)		
		0	1	합계
	TRAIN	294 13.93	606 28.71	900 42.63
	VALID	286 13.55	925 43.82	1211 57.37
	합계	580 27.48	1531 72.52	2111 100.00

WBS 3.2-4. 역할 내부 고객ID 중복 검사

duplicated_snapshot_keys	
	0

CONTENTS 프로시저

데이터셋 이름	CRM.W3_CHURN_SPLIT_V2	관측값	2111
멤버 유형	DATA	변수	26
엔진	V9	인덱스	0
생성일	2026.09.29 21:45:52	관측값 길이	248
마지막 수정일	2026.09.29 21:45:52	삭제된 관측값	0
보호		압축여부	아니요
데이터셋 유형		정렬	아니요
레이블			
데이터 표현	SOLARIS_X86_64, LINUX_X86_64, ALPHA_TRU64, LINUX_IA64, LINUX_POWER_64		
인코딩	utf-8 Unicode (UTF-8)		

엔진/호스트 관련 정보	
데이터셋 페이지 크기	65536
데이터셋 페이지 번호	9
첫 번째 데이터 페이지	1
페이지 당 최대 관측값 수	263
첫 번째 데이터 페이지의 관측값 수	240
데이터셋 수리의 번호	0
파일 이름	/home/student/crm_db/w3_churn_split_v2.sas7bdat
생성된 릴리즈	V.0400M0
생성된 호스트	Linux
Inode 번호	27155325
액세스 권한	rw-r--r--
소유자 이름	UNKNOWN
파일 크기	640KB
파일 크기(바이트)	655360

WBS 3.2 최종 학습·검증 테이블 구조

CONTENTS 프로시저

변수(생성 순서)					
# 변수	유형	길이	출력형식	입력형식	레이블
1 customer_id	문자	9	\$9.	\$9.	고객ID
2 first_purchase_date	숫자	8	YYMMDD10.		
3 last_purchase_date	숫자	8	YYMMDD10.		
4 recency	숫자	8			기준일 이후 미구매 경과일
5 frequency	숫자	8			기준일 이전 주문수
6 monetary	숫자	8			기준일 이전 총구매금액
7 avg_order_value	숫자	8			주문당 평균구매금액
8 avg_shipping	숫자	8			주문당 평균배송료
9 coupon_usage_rate	숫자	8			쿠폰 실제 사용 주문 비율
10 coupon_click_rate	숫자	8			쿠폰 클릭 또는 사용 주문 비율
11 observation_days	숫자	8			
12 product_category_count	숫자	8			이용카테고리수
13 category_concentration	숫자	8			주이용카테고리 집중도
14 avg_days_between_orders	숫자	8			재구매 간격 평균
15 std_days_between_orders	숫자	8			재구매 간격 표준편차
16 last_coupon_used	숫자	8			마지막 구매일 쿠폰 사용 여부
17 gender	문자	3	\$3.	\$3.	성별
18 region	문자	13	\$13.	\$13.	고객지역
19 tenure	숫자	8	BEST12.	BEST32.	가입기간
20 churn_flag	숫자	8			이후 90일 이탈 여부
21 split_role	문자	5			시간 분리 역할
22 snapshot_cutoff	숫자	8	YYMMDD10.		
23 label_end_date	숫자	8	YYMMDD10.		
24 annual_order_frequency	숫자	8			
25 clv_proxy	숫자	8			CLV 대용지표
26 snapshot_key	문자	50			

OBS	snapshot_key	고객ID	시간 분리 역할	snapshot_cutoff	label_end_date	기준일	기준일	기준일	이용카테고리수	주이용카테고리 집중도	재구매 간격 평균	마지막	CLV	이후 90일 이탈 여부
						이후 미구매 경과일	이전 주문수	이전 총구매금액				구매일 쿠폰 사용 여부		
1	USER_0001 TRAIN	USER_0001	TRAIN	2019-06-30	2019-09-28	98	13	11216.05	7	0.31579	0.0	1	68967.38	1
2	USER_0002 TRAIN	USER_0002	TRAIN	2019-06-30	2019-09-28	8	4	777.03	6	0.22222	0.0	1	30746.11	1
3	USER_0006 TRAIN	USER_0006	TRAIN	2019-06-30	2019-09-28	5	44	6914.31	10	0.27869	30.0	1	122765.01	1
4	USER_0010 TRAIN	USER_0010	TRAIN	2019-06-30	2019-09-28	95	4	535.95	3	0.40000	0.0	1	6457.22	0
5	USER_0013 TRAIN	USER_0013	TRAIN	2019-06-30	2019-09-28	2	13	1304.64	6	0.37500	139.0	1	2796.48	0
6	USER_0019 TRAIN	USER_0019	TRAIN	2019-06-30	2019-09-28	4	7	581.54	5	0.30000	0.0	1	21830.77	0
7	USER_0023 TRAIN	USER_0023	TRAIN	2019-06-30	2019-09-28	149	1	477.77	5	0.20000	0.0	1	3587.06	0
8	USER_0024 TRAIN	USER_0024	TRAIN	2019-06-30	2019-09-28	78	10	2239.74	5	0.38462	0.0	1	37106.33	1
9	USER_0025 TRAIN	USER_0025	TRAIN	2019-06-30	2019-09-28	3	15	3045.44	4	0.70588	88.0	1	7209.66	1
10	USER_0026 TRAIN	USER_0026	TRAIN	2019-06-30	2019-09-28	81	55	13829.98	10	0.26966	45.5	1	77863.59	1

3.1-B. RFM 군집 수(K) 평가 결과

model_version	k	inertia	inertia_drop_pct	silhouette	calinski_harabasz	davies_bouldin	min_cluster_n	min_cluster_pct	stability_ari	recommended
RAW	2	2,995.17	.	0.5735	689.56	0.8644	130	8.86	0.9323	0
RAW	3	1,873.76	37.44	0.4000	989.14	0.8080	9	0.61	0.9980	0
RAW	4	1,165.33	37.81	0.4448	1,356.24	0.7110	8	0.54	0.9773	0
RAW	5	936.57	19.63	0.4253	1,354.11	0.7459	5	0.34	0.9082	0
RAW	6	735.65	21.45	0.3947	1,458.09	0.7326	5	0.34	0.9708	0
RAW	7	632.02	14.09	0.4030	1,453.23	0.7538	5	0.34	0.9588	0
RAW	8	535.66	15.25	0.4007	1,506.24	0.7746	5	0.34	0.9932	0
LOG_FM	2	2,484.10	.	0.3774	1,133.03	1.0308	623	42.44	1.0000	0
LOG_FM	3	1,784.02	28.18	0.3653	1,075.74	0.9748	387	26.36	0.9992	0
LOG_FM	4	1,301.87	27.03	0.3628	1,162.84	0.8713	217	14.78	0.9809	1
LOG_FM	5	1,075.99	17.35	0.3568	1,131.26	0.8688	166	11.31	0.9572	0
LOG_FM	6	910.62	15.37	0.3268	1,121.74	0.9052	129	8.79	0.9499	0
LOG_FM	7	800.24	12.12	0.3317	1,096.57	0.8670	124	8.45	0.9880	0
LOG_FM	8	720.87	9.92	0.3187	1,065.65	0.9308	93	6.34	0.7879	0

3.1-B 기본 권고안: LOG_FM, K=4

model_version	k	inertia	inertia_drop_pct	silhouette	calinski_harabasz	davies_bouldin	min_cluster_n	min_cluster_pct	stability_ari	recommended
LOG_FM	4	1301.87	27.0260	0.36280	1162.84	0.87130	217	14.7820	0.98086	1

3.1-B. RFM 군집 수(K) 평가 결과

model_version	k	inertia	inertia_drop_pct	silhouette	calinski_harabasz	davies_bouldin	min_cluster_n	min_cluster_pct	stability_ari
RAW	2	2,995.17	.	0.5735	689.56	0.8644	130	8.86	0.9323
RAW	3	1,873.76	37.44	0.4000	989.14	0.8080	9	0.61	0.9980
RAW	4	1,165.33	37.81	0.4448	1,356.24	0.7110	8	0.54	0.9773
RAW	5	936.57	19.63	0.4253	1,354.11	0.7459	5	0.34	0.9082
RAW	6	735.65	21.45	0.3947	1,458.09	0.7326	5	0.34	0.9708
RAW	7	632.02	14.09	0.4030	1,453.23	0.7538	5	0.34	0.9588
RAW	8	535.66	15.25	0.4007	1,506.24	0.7746	5	0.34	0.9932
LOG_FM	2	2,484.10	.	0.3774	1,133.03	1.0308	623	42.44	1.0000
LOG_FM	3	1,784.02	28.18	0.3653	1,075.74	0.9748	387	26.36	0.9992
LOG_FM	4	1,301.87	27.03	0.3628	1,162.84	0.8713	217	14.78	0.9809
LOG_FM	5	1,075.99	17.35	0.3568	1,131.26	0.8688	166	11.31	0.9572
LOG_FM	6	910.62	15.37	0.3268	1,121.74	0.9052	129	8.79	0.9499
LOG_FM	7	800.24	12.12	0.3317	1,096.57	0.8670	124	8.45	0.9880
LOG_FM	8	720.87	9.92	0.3187	1,065.65	0.9308	93	6.34	0.7879

initial_reference_candidate	analysis_scope	decision_status	best_silhouette_flag	best_davies_flag	best_stability_flag
0	INITIAL_ORDER_FREQUENCY	REFERENCE_ONLY	1	0	0
0	INITIAL_ORDER_FREQUENCY	REFERENCE_ONLY	0	0	1
0	INITIAL_ORDER_FREQUENCY	REFERENCE_ONLY	0	1	0
0	INITIAL_ORDER_FREQUENCY	REFERENCE_ONLY	0	0	0
0	INITIAL_ORDER_FREQUENCY	REFERENCE_ONLY	0	0	0
0	INITIAL_ORDER_FREQUENCY	REFERENCE_ONLY	0	0	0
0	INITIAL_ORDER_FREQUENCY	REFERENCE_ONLY	0	0	0
0	INITIAL_ORDER_FREQUENCY	REFERENCE_ONLY	1	0	1
0	INITIAL_ORDER_FREQUENCY	REFERENCE_ONLY	0	0	0
1	INITIAL_ORDER_FREQUENCY	REFERENCE_ONLY	0	0	0
0	INITIAL_ORDER_FREQUENCY	REFERENCE_ONLY	0	0	0
0	INITIAL_ORDER_FREQUENCY	REFERENCE_ONLY	0	0	0
0	INITIAL_ORDER_FREQUENCY	REFERENCE_ONLY	0	1	0
0	INITIAL_ORDER_FREQUENCY	REFERENCE_ONLY	0	0	0

3.1-B 초기 참고 후보: LOG_FM, K=4

model_version	k	inertia	inertia_drop_pct	silhouette	calinski_harabasz	davies_bouldin	min_cluster_n	min_cluster_pct	stability_ari
LOG_FM	4	1301.87	27.0260	0.36280	1162.84	0.87130	217	14.7820	0.98086
initial_reference_candidate	analysis_scope	decision_status		best_silhouette_flag	best_davies_flag	best_stability_flag			
1	INITIAL_ORDER_FREQUENCY	REFERENCE_ONLY		0	0	0			

시간 분리 역할	시간 분리를 위한 데이터						
	row_count	customer_count	missing_frequency_orders	missing_frequency_days	invalid_days_over_orders	original_frequency_mismatch	new_valid_customer_count
	TRAIN	900	900	0	0	0	0
	VALID	1211	1211	0	0	0	311
avg_frequency_orders	avg_frequency_days	median_frequency_orders	median_frequency_days	max_frequency_orders	max_frequency_days		
	13.65	1.68	8.00	1.00	309.00	28.00	
	16.00	2.02	9.00	1.00	328.00	34.00	

WBS 3.2-A-2. Frequency 분포

MEANS 프로시저

시간 분리 역할	관측값 수	변수	레이블	N	결측값 수	평균	표준편차	최솟값	제25 백분위수	중위수	제75 백분위수	제90 백분위수	제95 백분위수
TRAIN	900	frequency_orders	기준일 이전 주문수	900	0	13.6488889	18.2592579	1.0000000	4.0000000	8.0000000	17.5000000	31.5000000	39.0000000
		frequency_days	기준일 이전 고유	900	0	1.6822222	1.3956533	1.0000000	1.0000000	1.0000000	2.0000000	3.0000000	4.0000000
		orders_per_purchase_day	구매일수	900	0	8.0537875	7.1652012	1.0000000	3.0000000	6.0000000	11.0000000	17.5000000	22.0000000
			구매일 하루당 평균 주문수										
VALID	1211	frequency_orders	기준일 이전 주문수	1211	0	15.9975227	21.9338033	1.0000000	4.0000000	9.0000000	20.0000000	37.0000000	48.0000000
		frequency_days	기준일 이전 고유	1211	0	2.0206441	1.9443676	1.0000000	1.0000000	1.0000000	2.0000000	4.0000000	5.0000000
		orders_per_purchase_day	구매일수	1211	0	7.9908613	7.2392836	1.0000000	3.0000000	6.0000000	10.5000000	17.0000000	22.0000000
			구매일 하루당 평균 주문수										

시간 분리 역할	관측값 수	변수	레이블	제99 백분위수	최댓값
TRAIN	900	frequency_orders	기준일 이전 주문수	69.0000000	309.0000000
		frequency_days	기준일 이전 고유	6.0000000	28.0000000
		orders_per_purchase_day	구매일수	34.5000000	48.0000000
			구매일 하루당 평균 주문수		
VALID	1211	frequency_orders	기준일 이전 주문수	90.0000000	328.0000000
		frequency_days	기준일 이전 고유	9.0000000	34.0000000
		orders_per_purchase_day	구매일수	34.0000000	57.0000000
			구매일 하루당 평균 주문수		

WBS 3.2-A-3. 신규 VALID 고객 수

The FREQ Procedure

빈도 백분율	테이블 split_role * is_new_valid_customer			
	is_new_valid_customer(TRAIN에 없던 신규 VALID 고객)			
	split_role(시간 분리 역할)	0	1	합계
TRAIN		900	0	900
		42.63	0.00	42.63
VALID		900	311	1211
		42.63	14.73	57.37
합계		1800	311	2111
		85.27	14.73	100.00

WBS 3.2-A-4. USER_1358 Frequency 확인

고객ID	시간 분리 역할	snapshot_cutoff	기존 3.2 주문수	기준일 이전 주문수	기준일 이전 구매일수	구매일 하루당 평균 주문수	이후 90일 이탈 여부
USER_1358	TRAIN	2019-06-30	177	177	10	17.70	1
USER_1358	VALID	2019-10-02	177	177	10	17.70	1

CONTENTS 프로시저

데이터셋 이름	CRM.W3_FREQ_ABC_INPUT	관측값	2111
멤버 유형	DATA	변수	31
엔진	V9	인덱스	0
생성일	2026.09.29 21:46:07	관측값 길이	288
마지막 수정일	2026.09.29 21:46:07	삭제된 관측값	0
보호		압축여부	아니요
데이터셋 유형		정렬	아니요
레이블			
데이터 표현	SOLARIS_X86_64, LINUX_X86_64, ALPHA_TRU64, LINUX_IA64, LINUX_POWER_64		
인코딩	utf-8 Unicode (UTF-8)		

엔진/호스트 관련 정보	
데이터셋 페이지 크기	65536
데이터셋 페이지 번호	10
첫 번째 데이터 페이지	1
페이지 당 최대 관측값 수	227
첫 번째 데이터 페이지의 관측값 수	204
데이터셋 수리의 번호	0
파일 이름	/home/student/crm_db/w3_freq_abc_input.sas7bdat
생성된 릴리즈	V.0400M0
생성된 호스트	Linux
Inode 번호	27155331
액세스 권한	rw-r--r--
소유자 이름	UNKNOWN
파일 크기	704KB
파일 크기(바이트)	720896

WBS 3.2-A 최종 입력 테이블 구조

CONTENTS 프로시저

변수(생성 순서)						
#	변수	유형	길이	출력형식	입력형식	레이블
1	customer_id	문자	9	\$9.	\$9.	고객ID 기준일 이후 미구매 경과일 기준일 이전 주문수 기준일 이전 총구매금액 주문당 평균구매금액 주문당 평균배송료 쿠폰 실제 사용 주문 비율 쿠폰 클릭 또는 사용 주문 비율
2	first_purchase_date	숫자	8	YYMMDD10.		
3	last_purchase_date	숫자	8	YYMMDD10.		
4	recency	숫자	8			
5	frequency	숫자	8			
6	monetary	숫자	8			
7	avg_order_value	숫자	8			
8	avg_shipping	숫자	8			
9	coupon_usage_rate	숫자	8			
10	coupon_click_rate	숫자	8			
11	observation_days	숫자	8			
12	product_category_count	숫자	8			이용카테고리수 주이용카테고리 집중도 재구매 간격 평균 재구매 간격 표준편차 마지막 구매일 쿠폰 사용 여부
13	category_concentration	숫자	8			
14	avg_days_between_orders	숫자	8			
15	std_days_between_orders	숫자	8			
16	last_coupon_used	숫자	8			
17	gender	문자	3	\$3.	\$3.	
18	region	문자	13	\$13.	\$13.	
19	tenure	숫자	8	BEST12.	BEST32.	
20	churn_flag	숫자	8			이후 90일 이탈 여부 시간 분리 역할
21	split_role	문자	5			
22	snapshot_cutoff	숫자	8	YYMMDD10.		CLV 대용지표 기존 3.2 주문수 기준일 이전 주문수 기준일 이전 고유 구매일수
23	label_end_date	숫자	8	YYMMDD10.		
24	annual_order_frequency	숫자	8			
25	clv_proxy	숫자	8			
26	snapshot_key	문자	50			
27	frequency_original	숫자	8			
28	frequency_orders	숫자	8			
29	frequency_days	숫자	8			

WBS 3.2-A 최종 입력 테이블 구조

CONTENTS 프로시저

변수(생성 순서)					
#	변수	유형	길이	출력형식	입력형식 레이블
30	orders_per_purchase_day	숫자	8		구매일 하루당 평균 주문수
31	is_new_valid_customer	숫자	8		TRAIN에 없던 신규 VALID 고객

WBS 3.2-A 최종 입력 데이터 앞 10행

snapshot_key	고객ID	시간 분리 역할	snapshot_cutoff	이후 90일 이탈 여부	기존 3.2 주문수	기준일 이전 주문수	기준일 이전 고유 구매일수	구매일 하루당 평균 주문수	TRAIN에 없던 신규 VALID 고객
USER_0000 VALID	USER_0000	VALID	2019-10-02	1	1	1	1	1	1
USER_0001 TRAIN	USER_0001	TRAIN	2019-06-30	1	13	13	1	13	0
USER_0001 VALID	USER_0001	VALID	2019-10-02	0	13	13	1	13	0
USER_0002 TRAIN	USER_0002	TRAIN	2019-06-30	1	4	4	1	4	0
USER_0002 VALID	USER_0002	VALID	2019-10-02	0	4	4	1	4	0
USER_0004 VALID	USER_0004	VALID	2019-10-02	1	13	13	1	13	1
USER_0005 VALID	USER_0005	VALID	2019-10-02	1	3	3	1	3	1
USER_0006 TRAIN	USER_0006	TRAIN	2019-06-30	1	44	44	2	22	0
USER_0006 VALID	USER_0006	VALID	2019-10-02	1	44	44	2	22	0
USER_0008 VALID	USER_0008	VALID	2019-10-02	0	16	16	1	16	1

WBS 3.3-1. 피처에 미래 거래일이 포함되었는지 확인

시간 분리 역할	row_count	future_feature_date_count	snapshot_cutoff	label_end_date
TRAIN	900	0	2019-06-30	2019-09-28
VALID	1211	0	2019-10-02	2019-12-31

WBS 3.3-2. 이탈예측 평가 결과

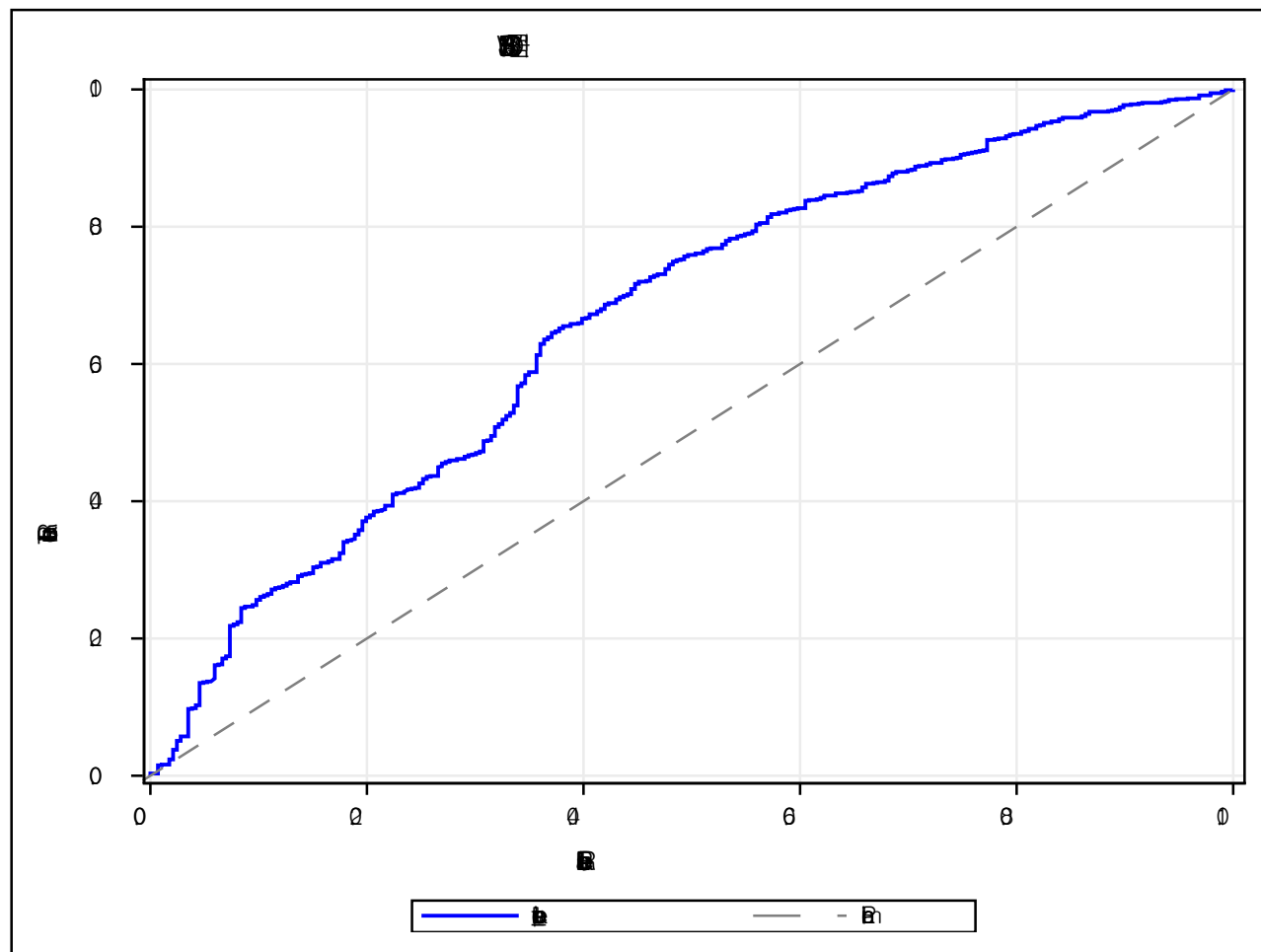
dataset_role	row_count	churn_rate	roc_auc	pr_auc	accuracy	balanced_accuracy	precision	recall	f1_score	threshold	official_validation_flag
TRAIN	900	67.33%	0.7855	0.8816	0.7256	0.6946	0.8037	0.7838	0.7937	0.5	0
VALID	1211	76.38%	0.6645	0.8449	0.6507	0.6337	0.8438	0.6659	0.7444	0.5	1
MIXED_DIAGNOSTIC	2111	72.52%	0.7158	0.8559	0.6826	0.6580	0.8259	0.7126	0.7651	0.5	0

WBS 3.3-3. VALID 혼동행렬

dataset_role	true_negative	false_positive	false_negative	true_positive	threshold
VALID	172	114	309	616	0.5

WBS 3.3-4. VALID 순열 중요도

importance_rank	feature_name	importance_mean	importance_std
1	avg_days_between_orders	0.10395	0.014414
2	recency	0.01947	0.006870
3	category_concentration	0.01573	0.007080
4	tenure	0.00372	0.003360
5	coupon_click_rate	0.00166	0.003186
6	monetary	0.00070	0.001709
7	region	0.00068	0.000544
8	frequency	0.00053	0.000209
9	std_days_between_orders	0.00021	0.001673
10	last_coupon_used	0.00004	0.000026
11	gender	-0.00000	0.000009
12	product_category_count	-0.00027	0.000716
13	coupon_usage_rate	-0.00110	0.002887
14	clv_proxy	-0.00174	0.001636
15	avg_order_value	-0.00278	0.001786
16	avg_shipping	-0.00370	0.002038



WBS 3.3-1. 피처에 미래 거래일이 포함되었는지 확인

시간 분리 역할	row_count	future_feature_date_count	snapshot_cutoff	label_end_date
TRAIN	900	0	2019-06-30	2019-09-28
VALID	1211	0	2019-10-02	2019-12-31

WBS 3.3-2. 이탈예측 평가 결과

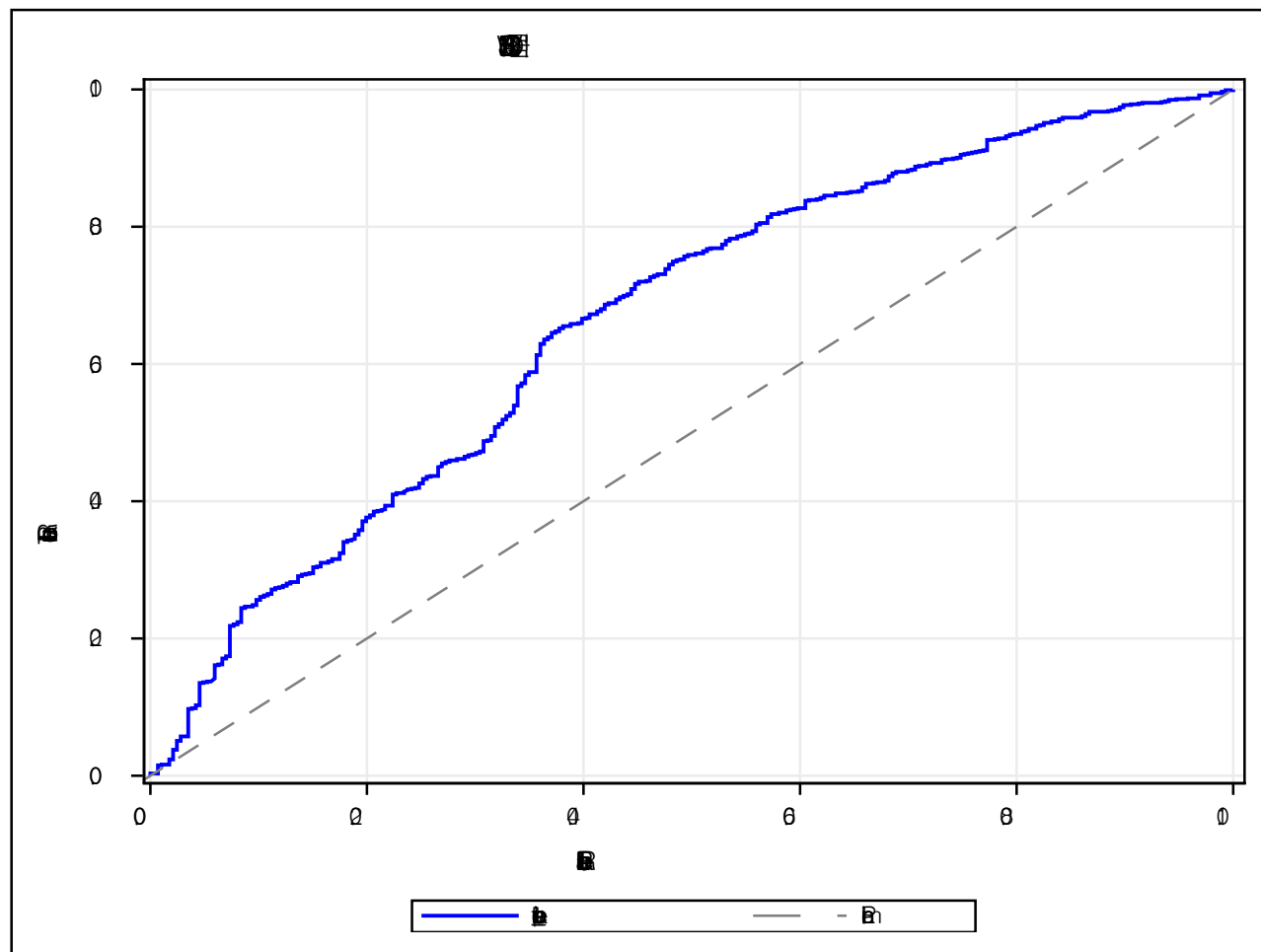
dataset_role	row_count	churn_rate	roc_auc	pr_auc	accuracy	balanced_accuracy	precision	recall	f1_score	threshold	official_validation_flag
TRAIN	900	67.33%	0.7855	0.8816	0.7256	0.6946	0.8037	0.7838	0.7937	0.5	0
VALID	1211	76.38%	0.6645	0.8449	0.6507	0.6337	0.8438	0.6659	0.7444	0.5	1
MIXED_DIAGNOSTIC	2111	72.52%	0.7158	0.8559	0.6826	0.6580	0.8259	0.7126	0.7651	0.5	0

WBS 3.3-3. VALID 혼동행렬

dataset_role	true_negative	false_positive	false_negative	true_positive	threshold
VALID	172	114	309	616	0.5

WBS 3.3-4. VALID 순열 중요도

importance_rank	feature_name	importance_mean	importance_std
1	avg_days_between_orders	0.10395	0.014414
2	recency	0.01947	0.006870
3	category_concentration	0.01573	0.007080
4	tenure	0.00372	0.003360
5	coupon_click_rate	0.00166	0.003186
6	monetary	0.00070	0.001709
7	region	0.00068	0.000544
8	frequency	0.00053	0.000209
9	std_days_between_orders	0.00021	0.001673
10	last_coupon_used	0.00004	0.000026
11	gender	-0.00000	0.000009
12	product_category_count	-0.00027	0.000716
13	coupon_usage_rate	-0.00110	0.002887
14	clv_proxy	-0.00174	0.001636
15	avg_order_value	-0.00278	0.001786
16	avg_shipping	-0.00370	0.002038



WBS 3.3-A-1. 비교용 입력 데이터 확인

시간 분리 역할	입력 데이터						
	row_count	customer_count	churn_rate	new_valid_customer_count	future_feature_date_count	missing_frequency_orders	missing_frequency_days
TRAIN	900	900	67.33%	0	0	0	0
VALID	1211	1211	76.38%	311	0	0	0

WBS 3.3-A-2. A·B·C 모형별 성능

model_variant	dataset_role	row_count	churn_rate	mean_probability	calibration_gap	roc_auc	pr_auc	brier_score	log_loss	accuracy
A_ORDERS	TRAIN	900	67.33%	67.28%	(0.05%)	0.65798	0.77641	0.20441	0.59704	0.69111
A_ORDERS	VALID	1211	76.38%	65.37%	(11.01%)	0.65266	0.84463	0.18863	0.56204	0.72337
A_ORDERS	VALID_NEW	311	81.35%	69.93%	(11.42%)	0.54750	0.83614	0.16686	0.51757	0.80707
B_DAYS	TRAIN	900	67.33%	67.28%	(0.05%)	0.66975	0.78392	0.20109	0.58940	0.69778
B_DAYS	VALID	1211	76.38%	64.05%	(12.33%)	0.67124	0.84959	0.18400	0.55585	0.72337
B_DAYS	VALID_NEW	311	81.35%	71.13%	(10.22%)	0.54804	0.83756	0.16465	0.51196	0.80064
C_BOTH	TRAIN	900	67.33%	67.28%	(0.05%)	0.66969	0.78374	0.20107	0.58938	0.69778
C_BOTH	VALID	1211	76.38%	64.04%	(12.35%)	0.67093	0.84935	0.18406	0.55595	0.72337
C_BOTH	VALID_NEW	311	81.35%	71.12%	(10.23%)	0.54723	0.83652	0.16474	0.51218	0.80386

balanced_accuracy	precision	recall	f1_score	threshold
0.56223	0.70398	0.93399	0.80284	0.5
0.57858	0.79858	0.85297	0.82488	0.5
0.49605	0.81230	0.99209	0.89324	0.5
0.58032	0.71410	0.91914	0.80375	0.5
0.61119	0.81585	0.82378	0.81980	0.5
0.49874	0.81311	0.98024	0.88889	0.5
0.58032	0.71410	0.91914	0.80375	0.5
0.60998	0.81517	0.82486	0.81999	0.5
0.50072	0.81373	0.98419	0.89088	0.5

WBS 3.3-A-3. VALID 상위 100명·200명 성과

model_variant	dataset_role	requested_k	actual_k	captured_churn	precision_at_k	recall_at_k	lift_at_k
A_ORDERS	VALID	100	100	87	0.8700	0.0941	1.1390
A_ORDERS	VALID	200	200	175	0.8750	0.1892	1.1455
B_DAYS	VALID	100	100	89	0.8900	0.0962	1.1652
B_DAYS	VALID	200	200	177	0.8850	0.1914	1.1586
C_BOTH	VALID	100	100	89	0.8900	0.0962	1.1652
C_BOTH	VALID	200	200	177	0.8850	0.1914	1.1586

WBS 3.3-A-4. VALID AUC 차이와 신뢰구간

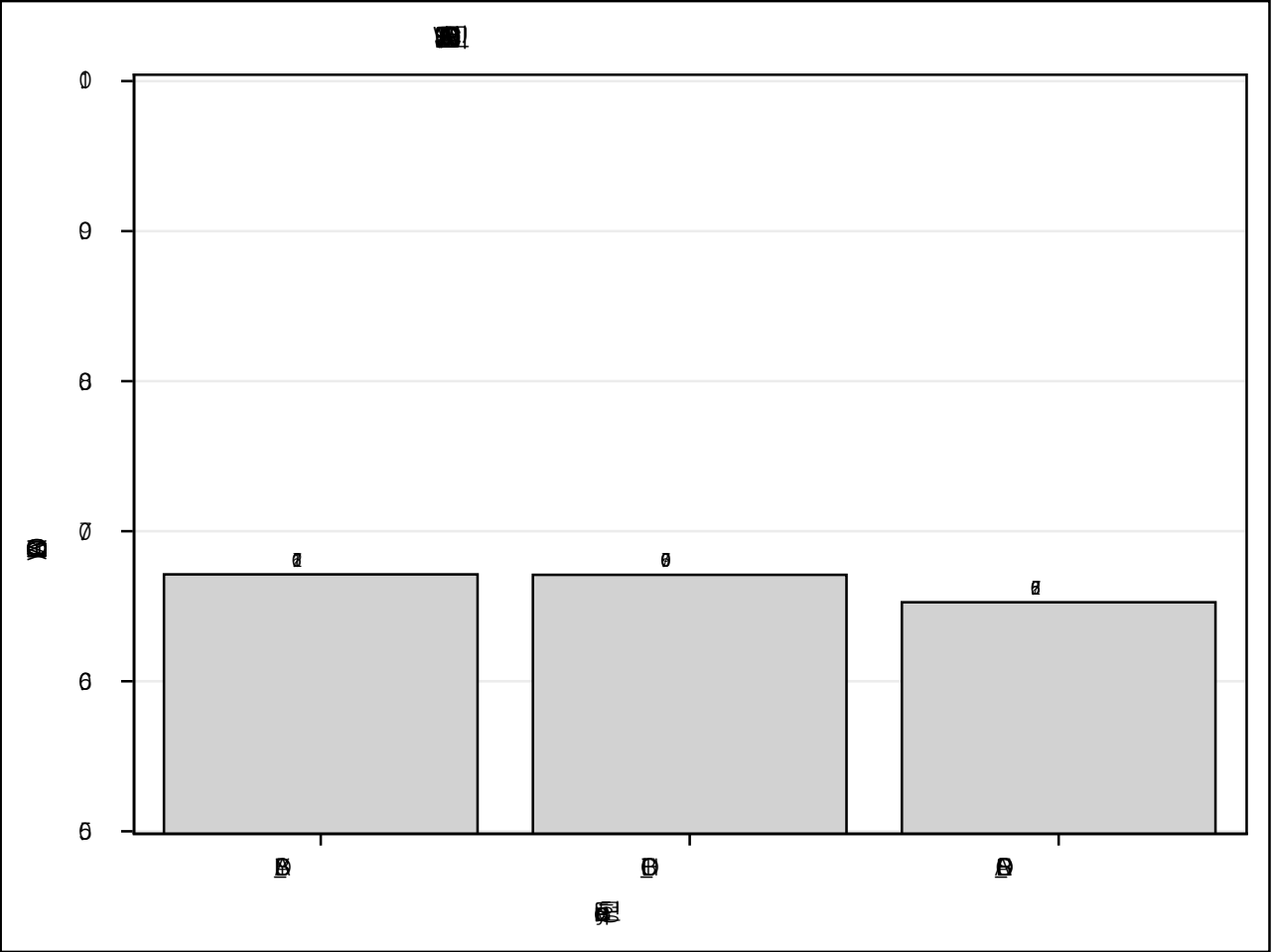
candidate_model	reference_model	auc_difference	ci_low	ci_high	bootstrap_repeats
B_DAYS	A_ORDERS	0.01858	0.00444	0.03195	1000
C_BOTH	A_ORDERS	0.01828	0.00406	0.03189	1000
C_BOTH	B_DAYS	-0.00031	-0.00110	0.00045	1000

WBS 3.3-A-5. 잠정 권고안

decision_code	selected_model	decision_reason	b_pass	c_pass	b_valid_auc	c_valid_auc	a_valid_auc	team_review_required
SELECT_B_DAYS	B_DAYS	B와 C가 모두 A보다 우수하지만, C의 추가 개선이 충분하지 않아 더 단순한 B를 우선합니다.	1	1	0.67124	0.67093	0.65266	1

WBS 3.3-A-6. Frequency 관련 표준화 회귀계수

model_variant	feature_name	coefficient	abs_coefficient	importance_rank
A_ORDERS	frequency_orders	-0.18441	0.18441	7
B_DAYS	frequency_days	-0.55313	0.55313	1
C_BOTH	frequency_days	-0.55919	0.55919	1
C_BOTH	frequency_orders	0.03875	0.03875	17



WBS 3.4-1. Frequency 잠정 공식 후보 정책

decision_date	Frequency 후보 상태	선택된 비교안	잠정 공식 Frequency 변수	official_frequency_definition	보존할 기존 변수	reference_frequency_usage
2026-09-29	PROVISIONAL_OFFICIAL_CANDIDATE	B_DAYS	frequency_days	해당 기준일까지 구매가 발생한 서로 다른 날짜 수	frequency_orders	기존 값을 삭제하지 않고 주문 강도와 데이터 점검용으로 보존
modeling_rule		rfmp_rule		unresolved_issue_1		unresolved_issue_2
이탈모형 공식 후보는 frequency_days 단독 사용. frequency_orders 동시 투입은 현재 채택하지 않음		3.5에서 RFMP 기준일까지의 frequency_days를 새로 계산. 3.2-A 스냅샷 값을 그대로 사용하지 않음		신규 VALID 고객 AUC가 약 0.55로 낮아 별도 신규고객 전략 필요		평균 예측확률이 실제 이탈률보다 낮아 확률 보정 문제 미해결

WBS 3.4-2. Frequency 후보 확정 QA

check_order	check_item	actual_value	expected_value	status	interpretation
1	3.2-A Frequency 품질 오류	0	0	PASS	결측·역전·기존 Frequency 불일치가 없어야 함
2	TRAIN·VALID 역할 내부 중복 고객	0	0	PASS	각 역할에서 고객 한 명은 한 행만 가져야 함
3	3.3-A 잠정 선택 모형	B_DAYS	B_DAYS	PASS	사전 판정 규칙의 선택 결과와 팀의 잠정 결정이 일치해야 함
4	B_DAYS와 A_ORDERS VALID AUC	A=0.65266, B=0.67124	$B > A$	PASS	구매일 수가 주문 수보다 전체 VALID 순위 구분력이 높아야 함
5	B-A AUC 차이 95% 신뢰구간	[0.00444, 0.03195]	신뢰구간 하한 > 0	PASS	VALID에서 관측된 개선이 단순 표본 변동일 가능성을 점검
6	B_DAYS와 A_ORDERS Brier Score	A=0.18863, B=0.18400	$B \leq A$	PASS	낮을수록 고객별 예측확률 오차가 작음
7	C_BOTH의 B_DAYS 대비 추가 효과	차이=-0.00031, CI=[-0.00110, 0.00045]	추가 개선이 확인되지 않음	PASS	C안의 추가 개선이 없으면 더 단순한 B안을 우선
8	B_DAYS 신규 VALID ROC-AUC	0.54804	후속 단계에서 별도 검토	REVIEW	신규 고객에서는 구분력이 낮아 기존 고객과 분리 운영 필요
9	B_DAYS 평균 예측확률 오차	(12.33%)	절대값 3%p 이내 또는 후속 보정	REVIEW	현재 B안은 순위 비교에 사용하고 절대확률 해석은 보류

WBS 3.4-3. 주요 산출물 존재 여부

wbs_step	table_name	table_purpose	exists_flag	Number of Physical Observations	Number of Variables	Date Created	Date Modified
3.1-A	W3_MODEL_INPUT	RFM 원본·로그·표준화 고객 데이터	1	1468	12	29SEP2026:21:45:50	29SEP2026:21:45:50
3.1-A	W3_RFM_PROFILE	RFM 기술통계와 왜도	1	5	13	29SEP2026:21:45:50	29SEP2026:21:45:50
3.1-A	W3_SCALER_STATS	RFM 표준화 기준값	1	6	4	29SEP2026:21:45:50	29SEP2026:21:45:50
3.1-B	W3_K_EVAL	RFM K 후보별 군집 품질 비교	1	14	16	29SEP2026:21:46:07	29SEP2026:21:46:07
3.2	W3_CHURN_FEATURE_PROFILE	이탈예측 피처별 기술통계	1	28	12	29SEP2026:21:45:52	29SEP2026:21:45:52
3.2	W3_CHURN_QA_SUMMARY	시간 분리 데이터 품질 요약	1	2	7	29SEP2026:21:45:52	29SEP2026:21:45:52
3.2	W3_CHURN_SPLIT_V2	시간 순서대로 분리된 이탈예측 피처	1	2111	26	29SEP2026:21:45:52	29SEP2026:21:45:52
3.2	W3_CHURN_WINDOW_COMPARE	30·60·90·120일 이탈률 비교	1	4	6	29SEP2026:21:45:51	29SEP2026:21:45:51
3.2-A	W3_FREQ_ABC_INPUT	A·B·C Frequency 비교 입력 데이터	1	2111	31	29SEP2026:21:46:07	29SEP2026:21:46:07
3.2-A	W3_FREQ_ABC_QA	A·B·C Frequency 비교 입력 QA	1	2	14	29SEP2026:21:46:07	29SEP2026:21:46:07
3.3	W3_CHURN_CONFUSION_V2	VALID 혼동행렬	1	1	6	29SEP2026:21:46:11	29SEP2026:21:46:11
3.3	W3_CHURN_IMPORTANCE_V2	VALID 순열 중요도	1	16	4	29SEP2026:21:46:11	29SEP2026:21:46:11
3.3	W3_CHURN_METRICS_V2	TRAIN·VALID·혼합 평가 결과	1	3	12	29SEP2026:21:46:11	29SEP2026:21:46:11
3.3	W3_CHURN_MODEL_CONFIG	이탈예측 모델 설정 기록	1	12	2	29SEP2026:21:46:11	29SEP2026:21:46:11
3.3	W3_CHURN_ROC_VALID	VALID ROC 곡선 좌표	1	462	3	29SEP2026:21:46:11	29SEP2026:21:46:11
3.3	W3_CHURN_SCORED_V2	고객별 실제 이탈값과 예측확률	1	2111	6	29SEP2026:21:46:10	29SEP2026:21:46:10
3.3-A	W3_FREQ_ABC_AUC_DIFF	AUC 차이와 신뢰구간	1	3	6	29SEP2026:21:46:18	29SEP2026:21:46:18
3.3-A	W3_FREQ_ABC_COEF	A·B·C 모형 계수	1	61	5	29SEP2026:21:46:18	29SEP2026:21:46:18
3.3-A	W3_FREQ_ABC_DECISION	Frequency 후보 자동 권고	1	1	9	29SEP2026:21:46:18	29SEP2026:21:46:18
3.3-A	W3_FREQ_ABC_METRICS	A·B·C 모형 성능 비교	1	9	16	29SEP2026:21:46:18	29SEP2026:21:46:18
3.3-A	W3_FREQ_ABC_SCORED	고객별 A·B·C 예측결과	1	6333	8	29SEP2026:21:46:18	29SEP2026:21:46:18
3.3-A	W3_FREQ_ABC_TOPK	A·B·C 상위 고객 적중 비교	1	6	8	29SEP2026:21:46:18	29SEP2026:21:46:18
3.4	W3_FREQUENCY_GATE_QA	Frequency 후보 확정 검증 결과	1	9	6	29SEP2026:21:46:19	29SEP2026:21:46:19
3.4	W3_FREQUENCY_POLICY	Frequency 잠정 공식 후보와 적용 원칙	1	1	28	29SEP2026:21:46:19	29SEP2026:21:46:19

WBS 3.4-4. CRM W3_ 영구 산출물 목록

Member Name	Number of Physical Observations	Number of Variables	Date Created	Date Modified
W3_CHURN_CONFUSION_V2	1	6	29SEP2026:21:46:11	29SEP2026:21:46:11
W3_CHURN_FEATURE_PROFILE	28	12	29SEP2026:21:45:52	29SEP2026:21:45:52
W3_CHURN_IMPORTANCE_V2	16	4	29SEP2026:21:46:11	29SEP2026:21:46:11
W3_CHURN_METRICS_V2	3	12	29SEP2026:21:46:11	29SEP2026:21:46:11
W3_CHURN_MODEL_CONFIG	12	2	29SEP2026:21:46:11	29SEP2026:21:46:11
W3_CHURN_QA_SUMMARY	2	7	29SEP2026:21:45:52	29SEP2026:21:45:52
W3_CHURN_ROC_VALID	462	3	29SEP2026:21:46:11	29SEP2026:21:46:11
W3_CHURN_SCORED_V2	2111	6	29SEP2026:21:46:10	29SEP2026:21:46:10
W3_CHURN_SPLIT_V2	2111	26	29SEP2026:21:45:52	29SEP2026:21:45:52
W3_CHURN_WINDOW_COMPARE	4	6	29SEP2026:21:45:51	29SEP2026:21:45:51
W3_CLEANUP_LOG	2	4	29SEP2026:21:46:19	29SEP2026:21:46:19
W3_CUSTOMER_ANALYTIC_BASE_PY	1468	84	29SEP2026:21:33:15	29SEP2026:21:33:15
W3_CUSTOMER_CATEGORY_P_PY	8886	11	29SEP2026:21:33:12	29SEP2026:21:33:12
W3_CUSTOMER_RFMP_ORDERS_REF	1468	31	29SEP2026:21:30:49	29SEP2026:21:30:49
W3_CUSTOMER_RFMP_PY	1468	31	29SEP2026:21:33:14	29SEP2026:21:33:14
W3_FINAL_QA	24	8	29SEP2026:21:46:19	29SEP2026:21:46:19
W3_FREQUENCY_FULL_PY	1468	9	29SEP2026:21:33:12	29SEP2026:21:33:12
W3_FREQUENCY_GATE_QA	9	6	29SEP2026:21:46:19	29SEP2026:21:46:19
W3_FREQUENCY_POLICY	1	28	29SEP2026:21:46:19	29SEP2026:21:46:19
W3_FREQ_ABC_AUC_DIFF	3	6	29SEP2026:21:46:18	29SEP2026:21:46:18
W3_FREQ_ABC_COEF	61	5	29SEP2026:21:46:18	29SEP2026:21:46:18
W3_FREQ_ABC_DECISION	1	9	29SEP2026:21:46:18	29SEP2026:21:46:18
W3_FREQ_ABC_INPUT	2111	31	29SEP2026:21:46:07	29SEP2026:21:46:07
W3_FREQ_ABC_METRICS	9	16	29SEP2026:21:46:18	29SEP2026:21:46:18
W3_FREQ_ABC_QA	2	14	29SEP2026:21:46:07	29SEP2026:21:46:07
W3_FREQ_ABC_SCORED	6333	8	29SEP2026:21:46:18	29SEP2026:21:46:18
W3_FREQ_ABC_TOPK	6	8	29SEP2026:21:46:18	29SEP2026:21:46:18
W3_K_EVAL	14	16	29SEP2026:21:46:07	29SEP2026:21:46:07
W3_MODEL_INPUT	1468	12	29SEP2026:21:45:50	29SEP2026:21:45:50
W3_RFMP_BASE_PY	1468	17	29SEP2026:21:33:13	29SEP2026:21:33:13

WBS 3.4-4. CRM W3_ 영구 산출물 목록

Member Name	Number of Physical Observations	Number of Variables	Date Created	Date Modified
W3_RFMP_CATEGORY_TOP5_PY	30	14	29SEP2026:21:33:14	29SEP2026:21:33:14
W3_RFMP_CATEGORY_VALUE_PY	20	13	29SEP2026:21:33:12	29SEP2026:21:33:12
W3_RFMP_CLUSTERED_PY	1468	22	29SEP2026:21:33:13	29SEP2026:21:33:13
W3_RFMP_CLUSTER_CV_PY	13	8	29SEP2026:21:33:13	29SEP2026:21:33:13
W3_RFMP_METHOD_COMPARE_PY	5	5	29SEP2026:21:33:15	29SEP2026:21:33:15
W3_RFMP_OUTPUT_CATALOG_PY	15	3	29SEP2026:21:33:15	29SEP2026:21:33:15
W3_RFMP_QA_SUMMARY_PY	14	6	29SEP2026:21:33:15	29SEP2026:21:33:15
W3_RFMP_STANDARDIZED_PY	1468	13	29SEP2026:21:33:13	29SEP2026:21:33:13
W3_RFMP_TIER_PROFILE_PY	6	17	29SEP2026:21:33:14	29SEP2026:21:33:14
W3_RFMP_TIER_TRANSITION_PY	1468	14	29SEP2026:21:33:15	29SEP2026:21:33:15
W3_RFMP_WEIGHTS_ORDERS_REF	4	7	29SEP2026:21:30:49	29SEP2026:21:30:49
W3_RFMP_WEIGHTS_PY	4	7	29SEP2026:21:33:13	29SEP2026:21:33:13
W3_RFM_PROFILE	5	13	29SEP2026:21:45:50	29SEP2026:21:45:50
W3_SCALER_STATS	6	4	29SEP2026:21:45:50	29SEP2026:21:45:50

WBS 3.4-5. 정리 후 WORK 임시 테이블 확인

remaining_work_tables
0

WBS 3.5 전체기간 Frequency 비교

customer_id	frequency_original	frequency_orders	frequency_days	orders_per_purchase_day	order_count_difference	order_count_match
USER_0000	1	1	1	1.00	0	1
USER_0001	31	31	3	10.33	0	1
USER_0002	8	8	2	4.00	0	1
USER_0003	11	11	1	11.00	0	1
USER_0004	13	13	1	13.00	0	1
USER_0005	3	3	1	3.00	0	1
USER_0006	44	44	2	22.00	0	1
USER_0007	5	5	1	5.00	0	1
USER_0008	37	37	2	18.50	0	1
USER_0009	39	39	4	9.75	0	1
USER_0010	6	6	2	3.00	0	1
USER_0011	10	10	1	10.00	0	1
USER_0012	13	13	2	6.50	0	1
USER_0013	14	14	3	4.67	0	1
USER_0014	6	6	1	6.00	0	1
USER_0015	14	14	1	14.00	0	1
USER_0016	10	10	2	5.00	0	1
USER_0017	6	6	2	3.00	0	1
USER_0018	24	24	3	8.00	0	1
USER_0019	15	15	3	5.00	0	1

WBS 3.5 카테고리별 제품가치 비교

product_category	category_order_count	category_purchase_day_count	category_avg_unit_price	category_value_score_orders
Housewares	122	113	1.87	1
Android	43	43	15.80	2
More Bags	40	37	20.46	3
Bottles	260	235	3.31	4
Fun	147	137	7.23	5
Accessories	193	167	6.65	6
Google	105	97	16.38	7
Waze	447	376	5.52	8
Lifestyle	1836	1219	2.99	9
Notebooks & Journals	640	484	11.21	11
Office	3781	1848	3.13	13
Backpacks	84	80	77.63	10
Gift Cards	157	78	94.82	14
Headgear	682	554	15.13	12
Drinkware	2593	1433	6.58	16

category_value_score_days	category_value_score	official_p_method
1	1	DAYS
2	2	DAYS
3	3	DAYS
4	4	DAYS
5	5	DAYS
6	6	DAYS
7	7	DAYS
8	8	DAYS
9	9	DAYS
10	10	DAYS
11	11	DAYS
12	12	DAYS
13	13	DAYS
14	14	DAYS
15	15	DAYS

WBS 3.5 카테고리별 제품가치 비교

product_category	category_order_count	category_purchase_day_count	category_avg_unit_price	category_value_score_orders
Bags	1572	1052	9.91	15
Nest-Canada	263	232	151.19	17
Apparel	8731	2534	18.22	18
Nest	1985	676	182.66	19
Nest-USA	11758	2393	119.19	20

category_value_score_days	category_value_score	official_p_method
16	16	DAYS
17	17	DAYS
18	18	DAYS
19	19	DAYS
20	20	DAYS

WBS 3.6 R/F/M/P 최종 가중치

metric	k	weighted_cv	raw_weight	final_weight	frequency_definition	p_method
R	3	0.359836	2.779046	4.66%	frequency_days	DAYS
F	4	0.029354	34.067153	57.06%	frequency_days	DAYS
M	2	0.144515	6.919705	11.59%	frequency_days	DAYS
P	4	0.062759	15.934006	26.69%	frequency_days	DAYS

WBS 3.7 RFMP 등급별 고객 수

The FREQ Procedure

rfmp_tier	빈도	백분율	누적 빈도	누적 백분율
VIP	245	16.69	245	16.69
Diamond	244	16.62	489	33.31
Platinum	245	16.69	734	50.00
Gold	244	16.62	978	66.62
Silver	245	16.69	1223	83.31
Bronze	245	16.69	1468	100.00

WBS 3.8 RFMP 등급 프로파일

tier_code	rfmp_tier	customer_count	customer_pct	avg_recency	avg_frequency_days	avg_frequency_orders	avg_orders_per_day
1	VIP	245	16.69	70.75	5.48	48.60	9.40
2	Diamond	244	16.62	124.70	2.55	23.81	10.71
3	Platinum	245	16.69	142.26	2.01	12.62	7.69
4	Gold	244	16.62	149.27	1.07	14.92	14.83
5	Silver	245	16.69	176.82	1.00	6.64	6.64
6	Bronze	245	16.69	207.89	1.00	2.27	2.27

avg_monetary	avg_product_value_p	avg_rfmp_score	min_rfmp_score	max_rfmp_score
8,829.84	360.11	88.77	79.53	99.90
4,278.44	167.05	70.67	64.00	79.46
2,036.82	103.42	56.11	43.91	63.93
2,589.29	95.73	37.27	31.75	43.74
1,081.67	65.49	27.67	23.91	31.69
276.45	30.01	19.75	14.40	23.91

WBS 3.8 등급별 대표 카테고리 Top 5

tier_code	rfmp_tier	category_rank	product_category	category_purchase_days	category_orders	category_customers	category_sales	lift	ranking_basis
1	VIP	1	Fun	74	79	56	4,461.11	1.223	purchase_day_lift
1	VIP	2	Backpacks	43	45	39	4,537.90	1.217	purchase_day_lift
1	VIP	3	Bottles	115	127	83	2,668.82	1.108	purchase_day_lift
1	VIP	4	Headgear	264	322	153	37,664.29	1.079	purchase_day_lift
1	VIP	5	Notebooks & Journals	226	307	137	70,153.43	1.057	purchase_day_lift
2	Diamond	1	More Bags	14	17	14	839.89	1.857	purchase_day_lift
2	Diamond	2	Google	26	30	25	2,415.85	1.316	purchase_day_lift
2	Diamond	3	Gift Cards	20	59	20	9,040.30	1.259	purchase_day_lift
2	Diamond	4	Nest-Canada	59	73	53	22,891.35	1.248	purchase_day_lift
2	Diamond	5	Waze	93	106	79	1,410.13	1.214	purchase_day_lift
3	Platinum	1	Apparel	358	1049	233	59,207.61	1.153	purchase_day_lift
3	Platinum	2	Android	6	6	6	94.34	1.138	purchase_day_lift
3	Platinum	3	Nest-USA	333	1334	233	279,852.11	1.135	purchase_day_lift
3	Platinum	4	Drinkware	182	299	159	19,124.20	1.036	purchase_day_lift
3	Platinum	5	Office	231	428	190	25,816.20	1.020	purchase_day_lift
4	Gold	1	Accessories	33	37	33	1,098.32	1.652	purchase_day_lift
4	Gold	2	Housewares	20	23	20	1,492.32	1.480	purchase_day_lift
4	Gold	3	More Bags	6	6	6	370.46	1.356	purchase_day_lift
4	Gold	4	Nest-Canada	37	42	37	10,503.96	1.334	purchase_day_lift
4	Gold	5	Notebooks & Journals	73	93	73	11,166.28	1.261	purchase_day_lift
5	Silver	1	Google	11	11	11	546.22	1.455	purchase_day_lift
5	Silver	2	Gift Cards	8	10	8	1,667.98	1.315	purchase_day_lift
5	Silver	3	Nest-USA	215	731	215	151,165.61	1.152	purchase_day_lift
5	Silver	4	Apparel	219	551	219	45,264.10	1.108	purchase_day_lift
5	Silver	5	Office	157	228	157	15,786.03	1.090	purchase_day_lift
6	Bronze	1	Apparel	150	218	150	11,308.90	1.718	purchase_day_lift
6	Bronze	2	Nest-USA	98	212	98	43,699.86	1.189	purchase_day_lift
6	Bronze	3	Office	74	82	74	3,213.72	1.162	purchase_day_lift
6	Bronze	4	Lifestyle	39	40	39	1,392.23	0.929	purchase_day_lift
6	Bronze	5	Drinkware	41	43	41	2,175.78	0.831	purchase_day_lift

WBS 3.9 기존 방식과 변경 방식 비교

comparison_name	value	interpretation	official_frequency	official_p_method
frequency_orders vs frequency_days	0.7707	기존 주문 수와 구매일 수의 상관관계	frequency_days	DAYS
P_orders vs P_days	0.9212	주문 기준 P와 구매일 기준 P의 상관관계	frequency_days	DAYS
old F-P correlation	0.9971	기존 주문 수와 주문 기준 P의 상관관계	frequency_days	DAYS
new F-P correlation	0.9138	구매일 수와 구매일 기준 P의 상관관계	frequency_days	DAYS
average orders per purchase day	8.5811	구매일 하루당 평균 주문 수	frequency_days	DAYS

WBS 3.9 기존 등급과 변경 등급의 이동

The FREQ Procedure

빈도 백분율	테이블 old_rfmp_tier * new_rfmp_tier							
	new_rfmp_tier							
	old_rfmp_tier	Bronze	Diamond	Gold	Platinum	Silver	VIP	합계
Bronze		245	0	0	0	0	0	245
		16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.69
Diamond		0	244	0	0	0	0	244
		0.00	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	16.62
Gold		0	0	244	0	0	0	244
		0.00	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00	16.62
Platinum		0	0	0	245	0	0	245
		0.00	0.00	0.00	16.69	0.00	0.00	16.69
Silver		0	0	0	0	245	0	245
		0.00	0.00	0.00	0.00	16.69	0.00	16.69
VIP		0	0	0	0	0	245	245
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.69	16.69
합계		245	244	244	245	245	245	1468
		16.69	16.62	16.62	16.69	16.69	16.69	100.00

WBS 3.9 자동 품질 점검

check_order	check_item	actual_value	expected_value	status	detail
1	Frequency 정책	B_DAYS	B_DAYS	PASS	WBS 3.4에서 선택한 Frequency 정책을 적용했습니다.
2	RFMP 행 수	1468	1468	PASS	입력 고객 수와 RFMP 고객 수가 같아야 합니다.
3	RFMP 고객ID 고유성	1468	1468	PASS	고객 한 명당 RFMP 결과 한 행이어야 합니다.
4	frequency_days 결측	0	0	PASS	공식 Frequency에 결측이 없어야 합니다.
5	구매일 수가 주문 수보다 큰 고객	0	0	PASS	구매일 수는 주문 수보다 클 수 없습니다.
6	기존 Frequency와 재계산 주문 수 불일치	0	0	PASS	불일치가 있으면 기존 Frequency의 집계 범위를 확인합니다.
7	제품가치 P 결측	0	0	PASS	공식 P에 결측이 없어야 합니다.
8	RFMP 등급 결측	0	0	PASS	모든 고객에게 RFMP 등급이 있어야 합니다.
9	RFMP 등급 개수	6	6	PASS	VIP부터 Bronze까지 6개 등급이어야 합니다.
10	R/F/M/P 가중치 합	1.0	1	PASS	최종 가중치 합은 1이어야 합니다.
11	대표 카테고리 행 수	30	1~30	PASS	6개 등급별 최대 5개 카테고리입니다.
12	B_DAYS VALID 예측결과 결합	1211	1211	PASS	B_DAYS VALID 고객의 예측결과가 모두 결합되어야 합니다.
13	F와 P의 상관관계	0.9138	절대값 0.90 미만 권고	REVIEW	상관이 지나치게 높으면 F와 P의 중복 반응을 검토합니다.
14	기존 방식 대비 등급 변경률	0.0	해석 대상	PASS	오류 기준이 아니라 변경 영향 확인용 지표입니다.

WBS 3.9 생성 산출물 목록

table_name	data_grain	description
W3_FREQUENCY_FULL_PY	고객	전체기간 주문 수·구매일 수 및 일치 여부
W3_RFMP_CATEGORY_VALUE_PY	제품카테고리	주문 기준·구매일 기준 카테고리 가치
W3_CUSTOMER_CATEGORY_P_PY	고객-제품카테고리	두 P 계산방식의 고객별 카테고리 기여도
W3_RFMP_BASE_PY	고객	변경된 F와 P를 포함한 RFMP 기본 데이터
W3_RFMP_STANDARDIZED_PY	고객	지표별 K-means용 표준화 값
W3_RFMP_CLUSTERED_PY	고객	R/F/M/P별 1차원 K-means 결과
W3_RFMP_CLUSTER_CV_PY	지표-군집	군집별 평균·표준편차·CV
W3_RFMP_WEIGHTS_PY	지표	변경된 F와 P를 반영한 최종 가중치
W3_CUSTOMER_RFMP_PY	고객	RFMP 점수와 6개 고객등급
W3_RFMP_TIER_PROFILE_PY	RFMP 등급	등급별 평균 RFMP와 고객 수
W3_RFMP_CATEGORY_TOP5_PY	등급-제품카테고리	구매일 Lift 기준 대표 카테고리
W3_RFMP_METHOD_COMPARE_PY	비교항목	기존 방식과 변경 방식의 상관관계
W3_CUSTOMER_ANALYTIC_BASE_PY	고객	고객 특성·RFMP·B_DAYS 후보확률 결합
W3_RFMP_QA_SUMMARY_PY	점검항목	WBS 3.5~3.9 자동 품질 점검
W3_RFMP_TIER_TRANSITION_PY	고객	기존 RFMP 등급과 변경 등급 비교

WBS 3.9 최종 고객 분석 테이블 구조

CONTENTS 프로시저

데이터셋 이름	CRM.W3_CUSTOMER_ANALYTIC_BASE_PY	관측값	1468
멤버 유형	DATA	변수	84
엔진	V9	인덱스	0
생성일	2026.09.29 21:46:23	관측값 길이	688
마지막 수정일	2026.09.29 21:46:23	삭제된 관측값	0
보호		압축여부	아니요
데이터셋 유형		정렬	아니요
레이블			
데이터 표현	SOLARIS_X86_64, LINUX_X86_64, ALPHA_TRU64, LINUX_IA64, LINUX_POWER_64		
인코딩	utf-8 Unicode (UTF-8)		

엔진/호스트 관련 정보

데이터셋 페이지 크기	65536
데이터셋 페이지 번호	16
첫 번째 데이터 페이지	1
페이지 당 최대 관측값 수	95
첫 번째 데이터 페이지의 관측값 수	76
데이터셋 수리의 번호	0
파일 이름	/home/student/crm_db/w3_customer_analytic_base_py.sas7bdat
생성된 릴리즈	V.0400M0
생성된 호스트	Linux
Inode 번호	27155359
액세스 권한	rw-r--r--
소유자 이름	UNKNOWN
파일 크기	1MB
파일 크기(바이트)	1114112

WBS 3.9 최종 고객 분석 테이블 구조

CONTENTS 프로시저

변수(생성 순서)				
#	변수	유형	길이	출력형식
1	customer_id	문자	9	
2	first_purchase_date	숫자	8	E8601DT26.6
3	last_purchase_date	숫자	8	E8601DT26.6
4	recency_w2	숫자	8	
5	frequency_orders_w2	숫자	8	
6	monetary_w2	숫자	8	
7	monetary_with_shipping	숫자	8	
8	total_shipping_fee	숫자	8	
9	total_quantity	숫자	8	
10	purchase_day_count	숫자	8	
11	avg_order_value	숫자	8	
12	avg_quantity_per_order	숫자	8	
13	avg_products_per_order	숫자	8	
14	avg_categories_per_order	숫자	8	
15	coupon_used_orders	숫자	8	
16	coupon_clicked_only_orders	숫자	8	
17	coupon_not_used_only_orders	숫자	8	
18	invalid_coupon_orders	숫자	8	
19	high_quantity_orders	숫자	8	
20	high_price_orders	숫자	8	
21	high_shipping_orders	숫자	8	
22	discount_unmatched_orders	숫자	8	
23	review_order_count	숫자	8	
24	active_days	숫자	8	
25	customer_observation_days	숫자	8	
26	avg_days_between_orders	숫자	8	
27	repeat_customer_flag	숫자	8	
28	coupon_usage_rate	숫자	8	
29	review_order_rate	숫자	8	

WBS 3.9 최종 고객 분석 테이블 구조

CONTENTS 프로시저

변수(생성 순서)				
#	변수	유형	길이	출력형식
30	coupon_classified_orders	숫자	8	E8601DT26.6
31	coupon_unclassified_orders	숫자	8	
32	rfm_reference_date	숫자	8	
33	gender	문자	3	
34	region	문자	13	
35	tenure	숫자	8	
36	valid_line_count	숫자	8	
37	unique_product_count	숫자	8	
38	product_category_count	숫자	8	
39	coupon_used_lines	숫자	8	
40	discount_matched_used_lines	숫자	8	
41	discount_unmatched_used_lines	숫자	8	
42	coupon_used_gross_amount	숫자	8	
43	matched_used_gross_amount	숫자	8	
44	known_discount_amount	숫자	8	
45	avg_applied_discount_pct	숫자	8	
46	flag_customer_info_unmatched	숫자	8	
47	flag_discount_feat_missing	숫자	8	
48	orders_per_tenure_month	숫자	8	
49	monetary_per_tenure_month	숫자	8	
50	coupon_used_line_rate	숫자	8	
51	discount_match_rate	숫자	8	
52	weighted_discount_rate	숫자	8	
53	coupon_used_sales_share	숫자	8	
54	gross_less_known_discount	숫자	8	
55	flag_discount_uncertain	숫자	8	
56	recency	숫자	8	
57	frequency_orders	숫자	8	
58	frequency_days	숫자	8	

WBS 3.9 최종 고객 분석 테이블 구조

CONTENTS 프로시저

변수(생성 순서)			
#	변수	유형	길이
59	orders_per_purchase_day	숫자	8
60	monetary	숫자	8
61	product_value_p_orders	숫자	8
62	product_value_p_days	숫자	8
63	product_value_p	숫자	8
64	p_category_count	숫자	8
65	r_cluster	숫자	8
66	f_cluster	숫자	8
67	m_cluster	숫자	8
68	p_cluster	숫자	8
69	r_score	숫자	8
70	f_score	숫자	8
71	m_score	숫자	8
72	p_score	숫자	8
73	rfmp_score	숫자	8
74	tier_code	숫자	8
75	rfmp_tier	문자	8
76	frequency_definition	문자	14
77	p_method	문자	4
78	actual_churn_flag_b_days	숫자	8
79	churn_probability_b_days	숫자	8
80	risk_rank_b_days	숫자	8
81	churn_model_status	문자	16
82	frequency	숫자	8
83	official_frequency_name	문자	14
84	official_p_method	문자	4

WBS 3.9 최종 고객 분석 테이블 앞 10행

customer_id	first_purchase_date	last_purchase_date	recency_w2	frequency_orders_w2	monetary_w2	monetary_with_shipping	total_shipping_fee
USER_0000	2019-09-15T00:00:00.000000	2019-09-15T00:00:00.000000	108	1	30.99	105.99	75.00
USER_0001	2019-03-24T00:00:00.000000	2019-11-02T00:00:00.000000	60	31	13834.90	14121.36	286.46
USER_0002	2019-06-22T00:00:00.000000	2019-10-19T00:00:00.000000	74	8	1442.12	1523.19	81.07
USER_0003	2019-12-14T00:00:00.000000	2019-12-14T00:00:00.000000	18	11	1360.07	1442.46	82.39
USER_0004	2019-09-15T00:00:00.000000	2019-09-15T00:00:00.000000	108	13	1442.47	1596.96	154.49
USER_0005	2019-08-23T00:00:00.000000	2019-08-23T00:00:00.000000	131	3	601.81	619.81	18.00
USER_0006	2019-05-26T00:00:00.000000	2019-06-25T00:00:00.000000	190	44	6914.31	7256.11	341.80
USER_0007	2019-12-07T00:00:00.000000	2019-12-07T00:00:00.000000	25	5	471.58	510.06	38.48
USER_0008	2019-07-05T00:00:00.000000	2019-11-21T00:00:00.000000	41	37	9950.31	10284.81	334.50
USER_0009	2019-07-13T00:00:00.000000	2019-09-23T00:00:00.000000	100	39	4954.12	5254.99	300.87

WBS 3.9 최종 고객 분석 테이블 앞 10행

total_quantity	purchase_day_count	avg_order_value	avg_quantity_per_order	avg_products_per_order	avg_categories_per_order	coupon_used_orders
3	1	30.990	3.0000	2.00000	2.00000	1
342	3	446.287	11.0323	1.93548	1.29032	18
209	2	180.265	26.1250	2.87500	1.75000	4
21	1	123.643	1.9091	1.54545	1.18182	6
56	1	110.959	4.3077	2.76923	1.30769	7
86	1	200.603	28.6667	5.33333	1.00000	2
613	2	157.143	13.9318	2.06818	1.38636	17
22	1	94.316	4.4000	2.80000	1.60000	2
421	2	268.927	11.3784	2.08108	1.29730	17
185	4	127.029	4.7436	1.76923	1.25641	16

WBS 3.9 최종 고객 분석 테이블 앞 10행

coupon_clicked_only_orders	coupon_not_used_only_orders	invalid_coupon_orders	high_quantity_orders	high_price_orders	high_shipping_orders	discount_unmatched_orders
0	0	0	0	0	0	0
9	4	0	0	1	0	1
4	0	0	1	0	0	0
3	2	0	0	0	0	0
4	2	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
24	3	0	0	0	0	1
3	0	0	0	0	0	0
15	5	0	1	2	0	1
21	2	0	1	0	0	1

WBS 3.9 최종 고객 분석 테이블 앞 10행

review_order_count	active_days	customer_observation_days	avg_days_between_orders	repeat_customer_flag	coupon_usage_rate	review_order_rate	coupon_classified_orders
0	0	108	.	0	1.00000	0.00000	1
2	223	283	7.4333	1	0.58065	0.06452	31
1	119	193	17.0000	1	0.50000	0.12500	8
0	0	18	0.0000	1	0.54545	0.00000	11
0	0	108	0.0000	1	0.53846	0.00000	13
0	0	131	0.0000	1	0.66667	0.00000	3
1	30	220	0.6977	1	0.38636	0.02273	44
0	0	25	0.0000	1	0.40000	0.00000	5
4	139	180	3.8611	1	0.45946	0.10811	37
2	72	172	1.8947	1	0.41026	0.05128	39

WBS 3.9 최종 고객 분석 테이블 앞 10행

coupon_unclassified_orders	rfm_reference_date	gender	region	tenure	valid_line_count	unique_product_count	product_category_count	coupon_used_lines
0	2020-01-01T00:00:00.000000	여	New York	31	2	2	2	2
0	2020-01-01T00:00:00.000000	남	New York	20	60	42	10	20
0	2020-01-01T00:00:00.000000	남	California	39	23	21	6	11
0	2020-01-01T00:00:00.000000	남	California	25	17	11	4	6
0	2020-01-01T00:00:00.000000	여	Chicago	31	36	33	7	11
0	2020-01-01T00:00:00.000000	남	New York	41	16	16	3	2
0	2020-01-01T00:00:00.000000	여	New York	21	91	62	10	21
0	2020-01-01T00:00:00.000000	여	New York	23	14	13	3	3
0	2020-01-01T00:00:00.000000	여	California	27	77	55	9	21
0	2020-01-01T00:00:00.000000	남	New York	32	69	50	10	21

WBS 3.9 최종 고객 분석 테이블 앞 10행

discount_matched_used_lines	discount_unmatched_used_lines	coupon_used_gross_amount	matched_used_gross_amount	known_discount_amount	avg_applied_discount_pct
2	0	30.99	30.99	9.297	30.0000
20	0	3074.80	3074.80	781.548	24.0000
11	0	705.45	705.45	130.705	24.5455
6	0	507.39	507.39	152.217	30.0000
11	0	689.16	689.16	206.748	30.0000
2	0	37.29	37.29	7.458	20.0000
20	1	1190.64	1170.65	258.229	21.0000
3	0	102.53	102.53	30.759	30.0000
21	0	2066.34	2066.34	338.151	13.8095
21	0	1779.13	1779.13	212.193	15.2381

WBS 3.9 최종 고객 분석 테이블 앞 10행

flag_customer_info_unmatched	flag_discount_feat_missing	orders_per_tenure_month	monetary_per_tenure_month	coupon_used_line_rate	discount_match_rate
0	0	0.03226	1.000	1.00000	1.00000
0	0	1.55000	691.745	0.33333	1.00000
0	0	0.20513	36.977	0.47826	1.00000
0	0	0.44000	54.403	0.35294	1.00000
0	0	0.41935	46.531	0.30556	1.00000
0	0	0.07317	14.678	0.12500	1.00000
0	0	2.09524	329.253	0.23077	0.95238
0	0	0.21739	20.503	0.21429	1.00000
0	0	1.37037	368.530	0.27273	1.00000
0	0	1.21875	154.816	0.30435	1.00000

WBS 3.9 최종 고객 분석 테이블 앞 10행

weighted_discount_rate	coupon_used_sales_share	gross_less_known_discount	flag_discount_uncertain	recency	frequency_orders	frequency_days	orders_per_purchase_day
0.30000	1.00000	21.69	0	108	1	1	1.0000
0.25418	0.22225	13053.35	0	60	31	3	10.3333
0.18528	0.48918	1311.42	0	74	8	2	4.0000
0.30000	0.37306	1207.85	0	18	11	1	11.0000
0.30000	0.47776	1235.72	0	108	13	1	13.0000
0.20000	0.06196	594.35	0	131	3	1	3.0000
0.22059	0.17220	6656.08	1	190	44	2	22.0000
0.30000	0.21742	440.82	0	25	5	1	5.0000
0.16365	0.20767	9612.16	0	41	37	2	18.5000
0.11927	0.35912	4741.93	0	100	39	4	9.7500

WBS 3.9 최종 고객 분석 테이블 앞 10행

monetary	product_value_p_orders	product_value_p_days	product_value_p	p_category_count	r_cluster	f_cluster	m_cluster	p_cluster	r_score	f_score	m_score	p_score
30.99	31	29	29	2	2	1	1	1	58.0381	25.0341	3.6104	8.7193
13834.90	673	213	213	10	1	3	2	4	73.4332	80.3134	97.6839	84.0599
1442.12	220	169	169	6	1	2	2	3	68.6989	62.4319	44.7548	76.3624
1360.07	230	69	69	4	1	1	2	2	92.5749	25.0341	42.4387	29.8706
1442.47	295	108	108	7	2	1	2	3	58.0381	25.0341	44.8229	55.7221
601.81	50	52	52	3	2	1	1	2	50.4428	25.0341	23.4332	19.7888
6914.31	960	185	185	10	2	2	2	3	32.7657	62.4319	89.0327	79.1553
471.58	138	49	49	3	1	1	1	2	87.3638	25.0341	18.9373	18.1540
9950.31	822	193	193	9	1	2	2	4	79.6662	62.4319	94.4142	80.5177
4954.12	816	263	263	10	1	3	2	4	60.0817	88.4877	80.9946	89.6798

WBS 3.9 최종 고객 분석 테이블 앞 10행

rfmp_score	tier_code	rfmp_tier	frequency_definition	p_method	actual_churn_flag_b_days	churn_probability_b_days	risk_rank_b_days	churn_model_status	frequency
19.7328	6	Bronze	frequency_days	DAYS	1	0.72441	533	B_DAYS_CANDIDATE	1
83.0064	1	VIP	frequency_days	DAYS	0	0.72370	534	B_DAYS_CANDIDATE	3
64.3928	2	Diamond	frequency_days	DAYS	0	0.73856	468	B_DAYS_CANDIDATE	2
31.4863	5	Silver	frequency_days	DAYS	.	.	.		1
37.0548	4	Gold	frequency_days	DAYS	1	0.72593	527	B_DAYS_CANDIDATE	1
24.6313	5	Silver	frequency_days	DAYS	1	0.69958	617	B_DAYS_CANDIDATE	1
68.5977	2	Diamond	frequency_days	DAYS	1	0.64916	743	B_DAYS_CANDIDATE	2
25.3925	5	Silver	frequency_days	DAYS	.	.	.		1
71.7683	2	Diamond	frequency_days	DAYS	0	0.71130	583	B_DAYS_CANDIDATE	2
86.6151	1	VIP	frequency_days	DAYS	1	0.47670	968	B_DAYS_CANDIDATE	4

